考试中心填写：

___年___月___日
考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称：物理化学（上）；试卷编号：试卷 1；考试时间：120分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
应得分											100
实得分											评分：
评卷人											

专业班级：　学号：　姓名：　装订线（答题不得超过此线）

一、填空（共 19 分，每空 1 分）

1. 在一定温度下，氢气的标准摩尔燃烧焓
$\Delta_c H_m^{\ominus}(H_2,g)=\Delta_f H_m^{\ominus}(\quad)$

2. 在相同温度下，同一个理想气体参加的化学反应，$W'=0$，则该反应的摩尔恒压热 $Q_{p,m}$ 与摩尔恒容热 $Q_{V,m}$ 之差
$Q_{p,m}-Q_{V,m}=$（　　）。

3. $nC_{V,m}(T_2-T_1)=-p_{环}(V_2-V_1)$，此式适用的条件是（　　）。

4. 卡诺循环的热温商之和，即 $\frac{Q_1}{T_1}+\frac{Q_2}{T_2}$（　　）0

5. 物质的量为 n 的理想气体，$C_{V,m}=1.5R$，恒压过程的熵变
$\Delta_p S=$（　　）

6. 在封闭系统内
（a）任一可逆绝热过程的熵变△ S(　　)
（b）任一不可逆绝热过程的熵变△ S(　　)

7. 用熵变 $\Delta S\begin{cases}>0, & \text{能自动进行}\\ =0, & \text{平衡状态}\end{cases}$ 作为判据的条件是
（　　）

8. 恒温过程的亥姆霍兹函数变△ $_TA$ 与该过程可逆功 W_r 之间的关系为（　　）

9. 在等温、等压、不做其它功的条件下用吉布斯函数变作为过程方向和限度的判据是（　　）

10. 偏摩尔焓的定义式为 $H_B=$（　　）

11. 试根据 $\Delta_r G_m=\left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,p}$，回答摩尔反应吉布斯函数变 $\Delta_r G_m$ 的意义为（　　）

12. 在一定温度下，理想稀溶液的反应 $0=\nu_A A+\sum \nu_B B$ 的标准平衡常数与平衡的活度的关系为 $K^{\ominus}=$(　　)

13. 在 T=1000K 时，理想气体反应 $0=\sum \nu_B B(g)$的 $\Delta_r H_m^{\ominus}$ =83.14 ×10^3 J.mol^{-1}。则此反应的 $\frac{d\ln K^{\ominus}}{dT}=$(　　) K^{-1}

14. 在常温下，真实溶液中溶质 B 的化学势可表示为
$\mu_B=\mu_{b,B}^{\ominus}+RT\ln(\gamma_B b_B/b^{O})$
溶质 B 标准状态为温度 T，$p^{\ominus}$ =100 kPa 下，$b_B/b^{\ominus}=$(　　)，$\gamma_B=$(　　)，而又遵守亨利定律的假想状态定为溶质的标准态。

15. $NH_4Cl(s)$在真空容器中发生下列分解反应，并达到平衡：
$NH_4Cl(s)=NH_3(g)+HCl(g)$
则该反应系统的相数 P = (　　)，组分数 C = (　　)，
自由度 F =(　　)。

二、选择填空（每空 1 分，共 23 分）

1. 在隔离系统中发生某化学反应，使系统的温度明显升高。则该系统的 ΔU (　　)，ΔH (　　)。
(a) >0;　(b) =0;　(c) <0;　(d) 无法确定

2. $C_{p,m}=(\partial H_m/\partial T)_p$ 的适用条件是（　　）

湖南大学课程考试试卷
装订线（答案不得超过此线）
湖南大学教务处考试中心

(a) 恒压过程； (b) 恒温恒压过程； (c) 一定量的单相纯物质，不做非体积功的恒压过程； (d) 任意过程。

3. 在 300K、101.325 kPa 和 W′=0 的条件下，反应

$$CH_4(g)+2O_2(g)=CO_2(g)+2H_2O(l)$$

过程的△ H(　　); W(　　)。

(a) >0; (b) <0; (c); =0 (d) 无法确定

4. 在绝热、恒压、 W′=0 的封闭系统内发生下列反应：

$$H_2(g)+0.5O_2(g)=H_2O(g)$$

使系统的温度升高、体积变大。此过程的 $\Delta_r H_m$(　　); $\Delta_r S_m$(　　)

(a) >0; (b) =0; (c) <0; (d) 无法确定

5. 一定量的某理想气体经过节流膨胀，此过程的△ H(　　); △S(　　)

(a) >0; (b) =0; (c) <0; (d) 无法确定

6. 2 mol 冰在 273.15 K、101.325 kPa下熔化为 2mol 的水。此过程的体积功 W(　　); △G(　　)。

(a) >0; (b) =0; (c) <0; (d) 无法确定

7. 根据热力学第二定律可知，任一循环过程中的（　　）。

(a) 功与热可以完全互相转换；

(b) 功与热都不能完全互相转换；

(c) 功可以完全转变为热，热不能完全转变为功；

(d) 功不能完全转变为热，热可以完全转变为功

8. 若系统经历一任意的不可逆过程，则该系统的熵变△S(　　)。

(a) 一定大于零； (b) 一定小于零； (c) 一定等于零；

(d) 可能大于零，也可能小于零。

9. 在 0℃、101.325 kPa 下，过冷的液态苯凝结成固态苯，则此过程的（　　）。

(a) $\Delta S(系)>0$; (b) $\Delta S(环)<0$

(c) $\Delta S(系)+\Delta S(环)>0$; (d) $\Delta S(系)+\Delta S(环)<0$

10. 将 1 mol、100℃、101.325 kPa下的水投入一密封的真空容器中。恒温 100℃，恰好全部蒸发为压力为 101.325 kPa的水蒸气，则此过程的△ S(　　)； W(　　)。

(a) >0; (b) =0; (c) <0; (d) 无法确定

11. 在 T=380K、p(总)=200kPa下反应

$$C_6H_5C_2H_5(g)=C_6H_5C_2H_3(g)+H_2(g)$$

的平衡系统中加入一定量的惰性组分 $H_2O(g)$，此反应的 $K^{\ominus}$ (　　)，乙苯的转化率 α （　　）。

(a) 变大；(b) 变小；(c) 不变；(d) 无一定的变化规律

12. 反应 A(g)＋2B(g)＝2D(g) 在温度 T 时的 $K^{\ominus}=1$。若温度恒定为 T，在一真空容器中通入 A、B、D 三种理想气体，它们的分压力恰好皆为 100kPa。在此条件下，反应（　　）。

(a) 从右向左进行； (b) 从左向右进行；

(c) 处于平衡状态； (d) 条件不全，无法判断。

13. 在一定温度下， 0.2mol 的 A(g)和 0.6mol B(g)进行下列反应

$$A(g)+3B(g)=2D(g)$$

当增加系统的压力时，此反应的标准平衡常数 $K^{\ominus}$ (　　); 用摩尔分数表示的平衡常数 K_y(　　)。

(a) 变大；(b) 变小；(c) 不变；(d) 无一定的变化规律

14、在一定 T、p 下，某事实气体的 V_m 大于理想气体的 V_m，则该气体的压缩因子 Z（　　）。

选择填入： (a) >1; (b)=1; (c) <1; (d)无法确定

15、真实气体在（　　）的条件下，其行为与理想气体相近。

选择填入： (a)高温高压； (b)低温低压； (c)低温高压； (d)高温低压

湖南大学课程考试试卷
装订线（答案不得超过此线）
湖南大学教务处考试中心

三、已知 25 ℃液体汞 Hg(l) 的体膨胀系数 $\alpha_V = 1.82\times10^{-4}\,K^{-1}$，密度 $\rho = 13.534\times10^{3}\ kg\cdot m^{-3}$。设外压改变时液体汞的体积不变。求在 25℃压力从 100 kPa增至 1MPa 时，Hg(l)的 ΔU_m，ΔH_m，ΔS_m，ΔA_m，ΔG_m。（15 分）

四、由下列 25℃时的标准热力学数据估算在 100 kPa 外压下 $CaCO_3(s)$的分解温度 (实验值 t=895℃)。（15 分）

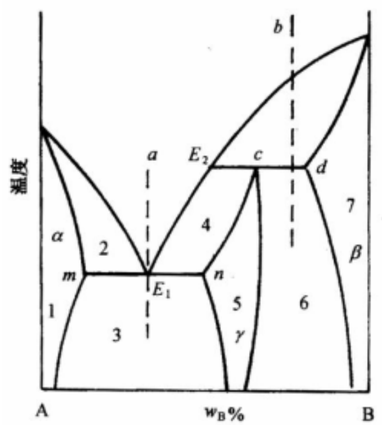
物　质	$\Delta_f H_m^{\ominus}$ / kJ·mol	$\Delta_f G_m^{\ominus}$ / kJ·mol	$S_m^{\ominus}$ / J·mol·K^{-1}	$C_{p,m}^{\ominus}$ / J·mol·K^{-1}
$CaCO_3(s)$	–1206.92	–1128.79	92.9	81.88
CaO(s)	–635.09	–604.03	39.75	42.80
CO_2	–393.509	–394.509	213.74	37.11

五、A 和 B 二组分凝取系统的相图如下图所示。（11 分）

（1）试写出图中 1、2、3、4、5、6、7 各个相区的稳定相；

（2）试写出图中各三相线上的相平衡关系；

（3）试绘出过状态点 a,b 两个样品冷却曲线的形状并写明冷却过程相变化的情况。



六、简答题（17 分）

1、 写出气体混合物、液体混合物各组分 B，溶液中的溶质 B 和溶剂 A 的化学势的实际状态表达形式和理想状态表达形式，并说明各自的标准状态是如何规定的。（12 分）

注意：请按如下表格方式回答问题

系统	状态	化学势	标准态
气体混合物	实际		
	理想		
液体混合物	实际		
	理想		
溶剂	实际		
	理想		
溶质	实际		
	理想		

2、 对于反应 $0=\sum_B \nu_B B$ 的标准平衡常数的定义如何？它在实际气体混合物中或溶液中与各组分的平衡压力或浓度（c）之间的关系如何表示？理想状态下如何表示？（5 分）

物理化学上册期末考试评分标准

一、填空（共　19 分，每空　1 分）

1. （H_2O, l）　；　　2. （　$\sum_B \nu_B(g)RT$　）；

3. （$C_{V,m}$ 为常数的理想气体，绝热反抗恒定外压的过程）

4. ＝；　　5. （$2.5nR\ln(T_2/T_1)$）

6. （a）（　=0　）；　（b）（　>0　）

7. 隔离系统的总熵变　；8. △ $_T$A＝W_r；　9. $\Delta G\begin{cases}>0, & \text{能自动进行}\\ =0, & \text{平衡状态}\end{cases}$；

10. $\left(\frac{\partial H}{\partial n_B}\right)_{T,p,n_{C\neq B}}$；11. 在一定的温度、压力和组成下，按反应的计量式进行了　1mol

反应进度时的吉布斯函数变；　　12. $K^O=(a_A^{eq})^{\nu_A}\prod_B(a_B^{eq})^{\nu_B}$

13. $\frac{\Delta_r H_m^0}{RT^2}$=0.01　；　14. b_B/b^0 =(1), γ_B =(1),

15. Φ=(　2)，　C=(　1)，　F=(1　)

二、选择填空（每空　1 分，共　23 分）

1. ΔU ((b) =0　), ΔH (=V△p>0 即(a)　)；　2. 一定量单相纯物质，　不做非体积功的恒压过程；

3. △ H((b) <0); W(　−p△V= $-\sum_B \nu_B RT = 2RT$ >0, 即（ a）　)；4. $\Delta_r H_m$ (=Q=0, 即(b) =0　);

$\Delta_r S_m$ ((a) >0　)；5. △ H((b) =0　);△S(　(a) >0　)；6. 　W((a) >0　); △G((b) =0　)；7. 　(c)　；

8. △S((d))；9. 　(c) $\Delta S(系)+\Delta S(环)$>0　；10. △S((a) >0)；　W((b) =0)。

11. K_y(　不变　), α（变大）；12. 　(c) 处于平衡状态）　；13. K^0((c)　不变　); K_y((a) 变大　)；

14. 　(a) Z>1;　　15. （d）高温低压

三、（15 分）解：本题 ΔA_m ΔG_m，可以从热力学基本公式求出，但要求 ΔU_m和ΔH_m，无论应用基本，还是用函数关系式，均需知道 ΔS_m，故求 ΔS_m 是关键。

Hg 的摩尔质量 M=200.59 $g\cdot mol^{-1}$,Hg(l)的密度 $\rho=13.534 kg\cdot m^{-3}$，故 Hg（l）的摩尔体积为

$$V_m=\frac{M}{\rho}=\frac{200.59\times10^{-3}\ g\cdot mol^{-1}}{13.534\times10^{3}\ g\cdot mol^{-3}}=14.82\times10^{-6}\ m^3\cdot mol^{-1}$$

Hg（l）在 25℃的 $\alpha_V=(\partial V/\partial T)_p/V=1.82\times10^{-4}\ K^{-1}$。根据麦克斯韦关系式（ 3.10.15）可知

$$-(\partial S/\partial p)_T=(\partial V/\partial T)_p$$

$$dS_m=-\left(\frac{\partial V_m}{\partial T}\right)_p dp=-V_m\times\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p=-V_m\alpha_V\,dp$$

设在 $p_1=100kPa$， $p_2=1MPa$ 范围内， Hg(l)的摩尔体积和膨胀系数均不随压力变化，积分上式，所得求

$$\Delta S_m=-\int_{p_1}^{p_2}V_m\alpha_V\,dp=V_m\alpha_V\Delta p$$

$$=14.82\times10^{-6}\ m^3\cdot mol^{-1}\times1.82\times10^{-4}\ K^{-1}\times(1-0.1)\times10^{6}\ Pa$$

$$=-2.43\times10^{-3}\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$$ （3 分）

下面对其余四个状态函数变量均用热力学基本方程来求，注意 $dT=0,dV\approx0$。

$$\Delta A_m=-\int_{V_1}^{V_2}p\,dV_m=0$$

$$\Delta G_m=\int_{p_1}^{p_2}V_m dp=V_m\Delta p=14.82\times10^{-6}\ m^3\cdot mol^{-1}\times(1-0.1)\times10^{6}\ Pa$$

$$=13.34 J\cdot mol^{-1}$$

$$\Delta U_m=\int_{S_1}^{S_2}T\,dS_m=T\Delta S_m=298.15K\times(-2.43\times10^{-3})J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$$ 各函数（ 3 分）

$$=-0.72 J\cdot mol^{-1}$$

$$\Delta H_m=\int_{S_1}^{S_2}T\,dS_m+\int_{p_1}^{p_2}V_m dp=T\Delta S_m+V_m\Delta p$$

$$=\{298.15\times(-2.43\times10^{-3})+14.82\times10^{-6}\times(1-0.1)\times10^{-6}\}J\cdot mol^{-1}$$

$$=12.62 J\cdot mol^{-1}$$

四、（15 分）解：碳酸钙的分解反应为 $CaCO_3 == CaO + CO_2$

此反应各物质的化学计量数分别为 $v(CaCO_3,s)=-1, v(CaO,s)=1, v(CO_2,g)=1.$

由题给数据求得 $T_1=298.15K$ 时碳酸钙的分解反应：

$$\Delta_r G_m^{O}(T_1)=\sum_B v_B \Delta_f G_m^{O}(B,T_1)=\{-(-1128.79)+(-604.03)+(-394.359)\}\ kJ\cdot mol^{-1}$$

$$=130.401\ kJ\cdot mol^{-1}$$

或由 $\Delta_r H_m^{O}(T_1)=\sum_B v_B \Delta_f H_m^{O}(B,T_1)$

$$=\{-(-1206.92)+(-635.09)+(-393.509)\}\ kJ\cdot mol^{-1}$$

$$=178.321\ kJ\cdot mol^{-1}$$

及 $\Delta_r S_m^{O}(T_1)=\sum_B v_B S_m^{O}(B,T_1)=(-92.9+39.75+213.74)=160.59\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$

得 $\Delta_r G_m^{O}(T_1)=\Delta_r H_m^{O}(T_1)-T_1\Delta_r S_m^{O}(T_1)$

$$=(178.321-298.15*160.59\times 10^{-3}$$

$$=130.441\ kJ\cdot mol^{-1}$$

碳酸钙的分解反应为两个纯固相参与的气体化学反应，现要产生 100 kPa 的 CO_2（g），故压力商

$$J_p=p(CO_2,g)/p^{O}=1$$

在 25℃，$\Delta_r G_m^{O}(T_1)=130.401\ kJ\cdot mol^{-1}\gg 0$。，$K_1^{O}(T_1)\ll 1$，故碳酸钙分解反应不能进行。现 $\Delta_r H_m^{O}(T_1)\gg 0$，升高温度，可使 K_1^{O}迅速增大。因

$$\Delta_r C_{p,m}^{O}(T_1)=\sum_B C_{p,m}^{O}(B,T_1)=(-81.88+42.80+37.11)\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}=-1.97\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$$

可近似认为 $\Delta_r C_{p,m}^{O}(T_1)\approx 0$ 若假设 $\Delta_r C_{p,m}^{O}$ 在其它温度也如此，则 $\Delta_r H_m^{O}$ 与温度无关为定值。

当温度升至 T_2，使 $K^{O}(T_2)>J_p$，即 $K^{O}(T_2)>1$ 时，碳酸钙即能分解。将 $\ln K^{O}(T_2)>0$

及 $\ln K^{O}(T_1)=-\Delta_r G_m^{O}(T_1)/RT_1$ 代入范特霍夫积分式即式 （5.3.2）$\ln\dfrac{K^{O}(T_2)}{K^{O}(T_1)}=-\dfrac{\Delta_r H_m^{O}}{R}\left(\dfrac{1}{T_2}-\dfrac{1}{T_1}\right)$

可得

$$-\frac{\Delta_r H_m^{O}}{R}\left(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right)-\frac{\Delta_r G_m^{O}(T_1)}{RT_1}>0$$

整理后得

$$\frac{\Delta_r H_m^{O}(T_2-T_1)}{RT_2T_1}>\frac{\Delta_r G_m^{O}(T_1)}{RT_1}$$

$$T_2>\frac{\Delta_r H_m^{O}}{\Delta_r H_m^{O}-\Delta_r G_m^{O}(T_1)}T_1$$

代入有关数据

$$T_2>\frac{178.321}{178.321-130.401}\times 298.15K$$

$$T_2>1109K$$

即 $t_2=836℃$

还可用另一种方法。因假设 $\Delta_r C_{p,m}^{O}=0$，不仅 $\Delta_r H_m^{O}$ 为定值，并且 $\Delta_r S_m^{O}$ 也为定值，均与温度无关，故对分解反应

$$\Delta_r G_m^{O}(T)=\Delta_r H_m^{O}-T\Delta_r S_m^{O}$$

现反应在 p=100 kPa 下进行，各参加反应的组分钧处于标准态，因此要求 $\Delta_r G_m^{O}(T)<0$ 即可，故可得碳酸钙的分解温度为

$$T>\Delta_r H_m^{O}/\Delta_r S_m^{O}$$

$$T>178321/160.59=1110\ K$$

五、（11 分） 解：（1）各相区的稳定相：

相区 1：α（固液体）；相区 2；l（代表液相） +α；相区 3：α+γ（固溶体）；相区 4：l+γ；相区 5：l+γ；相区 5：γ；相区 6：γ+β（固溶体）；相区 7：β

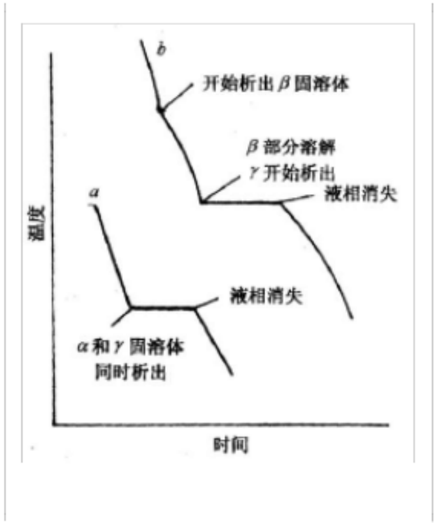
（2）各三相线上的相平衡关系：

mE_1n 线上：　　$l(E_1) \rightleftharpoons \alpha+\gamma$

E_2cd 线上：　　$l(E_2)+\beta \rightleftharpoons \gamma$

上式中 $l(E_1)$和 $l(E_2)$分别表示组成为 E_1 和 E_2的液相。

（3）过系统点 a 和 b 两条冷却曲线的形状及冷却过程的相变化如题 5.3.6 附图 (b)所示。



六、（17 分）

1、化学势表达形式

（1）气体 B 组分

$$\mu_B = \mu_B^{O} + RT\ln(p_B / p^{O}) + \int_0^{p}\{V_{B(g)} - RT/p\}dp$$

或 $\mu_B = \mu_B^{O} + RT\ln(\tilde{p}_B / p^{O})$ （1 分） 实际状态

$\mu_B = \mu_B^{O} + RT\ln(p_B / p^{O})$ （1 分） 理想状态

气体的标准状态规定为压力在 p^{O}下纯理想气体 B 的状态，实际气体是假想态。 （1 分）

（2）液体混合物 B 组分

$$\mu_B = \mu_B^{O} + RT\ln f_B x_B + \int_{p^{O}}^{p} V_{m,B(l)}\,dp \quad （高压）$$

或 $\mu_B = \mu_B^{O} + RT\ln f_B x_B$（常压） （1 分） 实际状态

$\mu_B = \mu_B^{O} + RT\ln x_B$ （1 分） 理想状态

液体 B 组分的标态为在压力在 p^{O}下的纯 B 组分的实际状态。（1 分）

（3）溶液中溶剂 A

$$\mu_A = \mu_A^{O} - RT\varphi M_A\sum_B b_B + \int_{p^{O}}^{p} V^{*}_{m,A(l)}\,dp \quad 或$$

$\mu_A = \mu_A^{O} - RT\varphi M_A\sum_B b_B$ （常压） （1 分） 实际

$\mu_A = \mu_A^{O} - RTM_A\sum_B b_B$ （常压）（1 分） 理想稀溶液

溶剂 A 的标态：在压力在 p^{O}下的纯 A 组分的实际状态。（1 分）

（4）溶液中溶质 B

$$\mu_B = \mu_B^{O} + RT\ln(\gamma_B b_B / b^{O}) + \int_{p^{O}}^{p} V^{\infty}_{m,B}\,dp \quad （高压）$$

或 $\mu_B = \mu_B^{O} + RT\ln(\gamma_B b_B / b^{O})$（常压） （1 分） 实际状态

$\mu_B = \mu_B^{O} + RT\ln(b_B / b^{O})$ （常压） （1 分） 理想状态

标态：在压力 p^{O}下，浓度 $b^{O} = 1\ mol\ kg^{-1}$且服从亨利定律的假想状态。 （1 分）

用浓度 c 标度有类似的形式不重复了。

2、标准平衡常数的定义为： $K^{O} = \exp(-\Delta_r G_m^{O}/RT)$ （1 分）

对于气体反应 $K^{O} = \prod_B (\varphi_B^{eq} p_B^{eq} / p^{O})^{\nu_B}$ （1 分） 实际气体反应

$K^{O} = \prod_B (p_B^{eq} / p^{O})^{\nu_B}$ （1 分） 理想气体反应

溶液相反应

$K^{O} = \left\{\exp(-\nu_A \varphi^{eq} M_A \sum_B b_B\right\} \times \left\{\prod_B (\gamma_B^{eq} c_B^{eq} / c^{O})^{\nu_B}\right\}$ 溶剂反应的实际溶液 （1 分）

$K^{O} = \prod_B (c_B^{eq} / c^{O})^{\nu_B}$ （1 分） 溶剂不反应的理想稀溶液中